

Diszkrét matematika 2

7. előadás Polinomok III

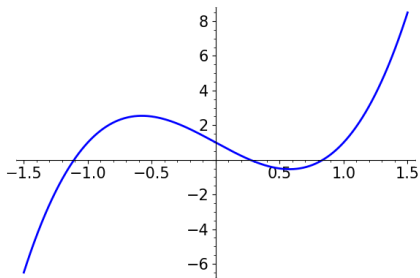
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

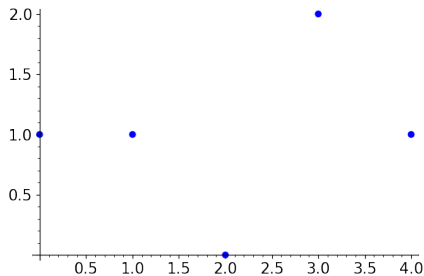
Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Polinomok



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{R}[x]$$



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklideszi algoritmus

Tétel

Bármely két f, g polinomnak egyértelműen létezik legnagyobb közös osztója, és az meghatározható az euklideszi algoritmussal.

Bizonyítás. Feltehető, hogy $\deg f, \deg g \geq 1$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat:

$$f = q_1 g + r_1$$

$$\deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2$$

$$\deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3$$

$$\deg r_3 < \deg r_2$$

$$\vdots$$

$$r_{\ell-2} = q_{\ell} r_{\ell-1} + r_{\ell}$$

$$\deg r_{\ell} < \deg r_{\ell-1}$$

$$r_{\ell-1} = q_{\ell+1} r_{\ell}$$

Ekkor $(f, g) = \frac{1}{c} r_{\ell}$, ahol c az r_{ℓ} polinom főegyütthatója. (Biz.: HF)

Polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámítása, euklideszi algoritmus

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. $(f, g) = ?$

$$f = g + (2x^2 + 2x)$$

$$g = (3x^2 + 2)(2x^2 + 2x) + (x + 1)$$

$$2x^2 + 2x = 2x(x + 1),$$

i	q_i	r_i
-1	—	f
0	—	g
1	1	$2x^2 + 2x$
2	$3x^2 + 2$	$x + 1$
3	$2x$	0

tehát $(f, g) = x + 1$.

Közös gyökök

Emlékeztető Az x_1 érték **gyöke** f -nek, ha az $x - x_1$ gyöktényező **osztja** f -et, $x - x_1 \mid f$

Példa

Az $f = (x - 1) \cdot (x - 2) \cdot (x - 3)$ polinomnak az $1, 2, 3$ értékek a gyökei.

Állítás: Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$ ($\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$). Ekkor az f és g **közös** gyökei a $h = \text{lko}(f, g)$ polinom gyökei.

Példa

Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Ekkor $(f, g) = x + 1$. Azaz csak az $x_1 = -1 \equiv 4 \pmod{5}$ lesz a közös gyök:

a	0	1	2	3	4
$f(a)$	1	3	2	4	0

a	0	1	2	3	4
$g(a)$	1	2	1	0	0

Példa

Legyen $f = (x - 1) \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i) \in \mathbb{C}[x]$ és $g = x \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i)$.
Ekkor $h = \text{lko}(f, g) = (x - \sqrt{2}) \cdot (x - 3i) \in \mathbb{C}[x]$

Bővített euklidészi algoritmus

Tétel

Minden f, g polinomok esetén léteznek u, v polinomok, hogy $(f, g) = uf + vg$.

Bizonyítás. Legyenek q_i, r_i az euklidészi algoritmussal megkapott polinomok.

- Legyen $u_{-1} = 1, u_0 = 0$ és $i \geq 1$ esetén legyen $u_i = u_{i-2} - q_i u_{i-1}$.
- Hasonlóan, legyen $v_{-1} = 0, v_0 = 1$ és $i \geq 1$ esetén legyen $v_i = v_{i-2} - q_i v_{i-1}$.

Ekkor $u_i f + v_i g = r_i$, speciálisan $u_\ell f + v_\ell g = r_\ell = (f, g)$. (Biz.: HF)

Példa Legyen $f = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ és $g = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$.
Ekkor

i	r_i	q_i	u_i	v_i	$r_i = u_i f + v_i g$
-1	f	—	1	0	$f = 1 \cdot f + 0 \cdot g$
0	g	—	0	1	$g = 0 \cdot f + 1 \cdot g$
1	$2x^2 + 2x$	1	1	-1	$2x^2 + 2x = 1 \cdot f - 1 \cdot g$
2	$x + 1$	$3x^2 + 2$	$2x^2 + 3$	$3x^2 + 3$	$x + 1 = (2x^2 + 3) \cdot f + (3x^2 + 3) \cdot g$

Többszörös gyökök

Emlékeztető

Egy f polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Azonban ez messze nem éles:

$f = x^{10}$ polinomnak foka $\deg f = 10$, de gyökök száma 1.

Definíció

- Egy f polinomnak az x_1 érték **gyöke**, ha $(x - x_1) \mid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **k -szoros gyöke**, ha $(x - x_1)^k \mid f$ de $(x - x_1)^{k+1} \nmid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **többszörös gyöke**, ha legalább **kétszeres** gyöke.

Példa Az $f = (x - 1)(x + 2)^2(x - i)^3 \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak az

- $x_1 = 1$ egyszeres gyöke,
- $x_2 = -2$ kétszeres gyöke, többszörös gyök,
- $x_3 = i$ háromszoros gyöke, többszörös gyök,
- $x_4 = \sqrt{2}$ nem gyöke (nullaszoros gyöke).

Többszörös gyökök

Emlékeztető

Egy f polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Azonban ez messze nem éles:

$f = x^{10}$ polinomnak foka $\deg f = 10$, de gyökök száma 1 .

Definíció

- Egy f polinomnak az x_1 érték **gyöke**, ha $(x - x_1) \mid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **k -szoros gyöke**, ha $(x - x_1)^k \mid f$ de $(x - x_1)^{k+1} \nmid f$.
- Egy f polinomnak az x_1 érték **többszörös gyöke**, ha legalább **kétszeres** gyöke.

Hasonlóan bizonyítható:

Tétel (Biz: HF)

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak multiplicitással számolva legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Formális derivált

A célunk algoritmust adni a többszörös gyökök megtalálására.

Definíció

Polinomokra definiáljuk a f' formális deriváltat a következő módon:

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(cf)' = cf'$
- $(f + g)' = f' + g'$

Tétel

Az így definiált formális derivált teljesíti a szorzat szabályt:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Megjegyzés: Ez egy **formális** deriválás, hasonlóság az analitikus deriválthoz csak a véletlen műve.

Vannak **más** formális deriváltak is, amik eltérnek az analitikustól.

Formális derivált

Formális derivált: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(cf)' = cf'$, $(f + g)' = f' + g'$.

Tétel (Szorzat szabály) $(fg)' = f'g + fg'$.

Bizonyítás: Legyen $f = c_n x^n + \dots + c_0$ és $g = d_m x^m + \dots + d_0$. Ekkor

$$(fg)' = \left((c_n x^n + \dots + c_0)(d_m x^m + \dots + d_0) \right)' = \left(\sum_{i,j} c_i d_j x^{i+j} \right)' = \sum_{i,j} (c_i d_j x^{i+j})'.$$

Itt

$$(c_i d_j x^{i+j})' = (i+j)c_i d_j x^{i+j-1} = i c_i x^{i-1} \cdot d_j x^j + c_i x^i \cdot j d_j x^{j-1} = (c_i x^i)' d_j x^j + c_i x^i (d_j x^j)'$$

□

Példa

$$(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)' = 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$$

Formális derivált és többszörös gyökök

Tétel

Egy adott f polinomnak az x_1 érték **többszörös** gyöke, ha mind f -nek, mind f' -nek gyöke. Speciálisan f többszörös gyökei az (f, f') gyökei.

Bizonyítás.

Legyen x_1 az f -nek többszörös gyöke, azaz $f = (x - x_1)^2 \cdot g$ valamely g polinomra. Ekkor a **szorzat szabály** szerint

$$\begin{aligned} f' &= ((x - x_1)^2 \cdot g)' = ((x - x_1)^2)' \cdot g + (x - x_1)^2 \cdot g' \\ &= 2(x - x_1) \cdot g + (x - x_1)^2 \cdot g' = (x - x_1) \cdot (2g + (x - x_1) \cdot g'). \end{aligned}$$



Következmény

Az f polinomnak **nincs** többszörös gyöke, ha $(f, f') = 1$.

Formális derivált és többszörös gyökök

Tétel

Egy adott f polinomnak az x_1 érték **többszörös** gyöke, ha mind f -nek, mind f' -nek gyöke. Speciálisan f többszörös gyökei az (f, f') gyökei.

Példa

Legyen $f = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Ekkor $f' = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$. Az (f, f') kiszámolható az **euklideszi algoritmussal**:

i	r_i	q_i
-1	f	—
0	f'	—
1	$2x + 2$	$4x + 3$
2	0	$2x^2 + 4$

Mivel $(f, f') = x + 1$, így f -nek $x_1 = 4$ többszörös gyöke.

Kongruenciák polinomokra

Emlékeztető: $a \equiv b \pmod{n}$, ha $n \mid a - b$.

Példa

- $2 \equiv 5 \equiv 8 \equiv -1 \equiv \dots \pmod{3}$
- $1 \equiv 8 \equiv 15 \equiv \dots \pmod{7}$

Definíció

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$ és legyen $h \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor $f, g \in \mathbb{K}[x]$ polinomokra:

$$f \equiv g \pmod{h} \quad \text{ha} \quad h \mid f - g.$$

Példa

- $\mathbb{R}$ fölött $x^2 \equiv -1 \pmod{x^2 + 1}$.
- $\mathbb{Z}_2$ fölött $x^2 + x \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$.
- $\mathbb{C}$ fölött $x^5 + (1 + i)x^4 - 3x^2 + \sqrt{2}x + 1 \equiv -2x^2 + (1 + \sqrt{2} + i)x + 1 \pmod{x^3 - 1}$.

Kongruenciák polinomokra

Emlékeztető: $f \equiv g \pmod{h}$ ha $h \mid f - g$.

A kongruencia **polinomokra**, ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, mint egész számok körében:

Tétel (NB)

A kongruencia **ekvivalencia reláció**, azaz: $f, g, h \in \mathbb{K}[x]$ esetén

- reflexív: $f \equiv f \pmod{h}$;
- tranzitív: $f \equiv g \pmod{h}, g \equiv k \pmod{h} \implies f \equiv k \pmod{h}$;
- szimmetrikus: $f \equiv g \pmod{h}, \implies g \equiv f \pmod{h}$.

Példa

Legyen $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$: Ekkor

- $x^3 + x + 1 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{x^2 + x + 1}$;
- $x^3 + x + 1 \equiv x^3 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}, \quad x^3 + x^2 \equiv x^5 + x^4 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}$;
 $\implies x^3 + x + 1 \equiv x^5 + x^4 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}$;
- $x^3 + x^2 \equiv x^5 + x^4 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1} \implies x^5 + x^4 + x^2 \equiv x^3 + x^2 \pmod{x^2 + x + 1}$.

Kongruenciák polinomokra

Emlékeztető: $f \equiv g \pmod{h}$ ha $h \mid f - g$.

A kongruencia **polinomokra**, ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, mint egész számok körében:

Tétel (NB)

A kongruencia **kompatibilis** az összeadással és szorzással, azaz: $f, g, h, k, l \in \mathbb{K}[x]$ esetén

- $f \equiv g \pmod{h}, k \equiv l \pmod{h} \implies f + k \equiv g + l \pmod{h}$;
- $f \equiv g \pmod{h}, k \equiv l \pmod{h} \implies f \cdot k \equiv g \cdot l \pmod{h}$.

Példa

Legyen $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$: Ekkor

- $x^2 \equiv -1 \pmod{x^2 + 1}, \quad x^4 + x^3 \equiv -x + 1 \pmod{x^2 + 1};$
 $\implies x^4 + x^3 + x^2 \equiv -x \pmod{x^2 + 1};$
- $-x^3 - x^2 \equiv x + 1 \pmod{x^2 + 1}, \quad x^4 + x^3 \equiv -x + 1 \pmod{x^2 + 1};$
 $\implies (-x^3 - x^2)(x^4 + x^3) \equiv (x + 1)(-x + 1) = -x^2 + 1 \equiv 2 \pmod{x^2 + 1}.$